



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

PROYECTO **CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO** DE NACIÓN

Soluciones líquidas no ideales

Termodinámica Química

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental
- Sede Bogotá

Universidad Nacional de Colombia

PROYECTO **CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO** DE NACIÓN

PROPIEDADES EN EXCESO

PROPIEDADES EN EXCESO

- La propiedad en exceso es análoga a la propiedad residual:

Propiedad residual

$$\hat{M}^R \equiv \hat{M} - \hat{M}^{Gas\ ideal}$$

Propiedad que tendría el sistema si se comportara como **gas ideal** a la misma T, P y [i]

Propiedad Real del sistema

Propiedad en exceso

$$\hat{M}^E \equiv \hat{M} - \hat{M}^{Solución\ ideal}$$

Propiedad que tendría el sistema si se comportara como **solución ideal** a la misma T, P y [i]

- En este caso el punto de comparación no es el gas ideal sino, la **solución ideal**.

PROPIEDADES EN EXCESO

- Se define como la diferencia entre el valor real de la propiedad de la solución y el valor que tendría la solución ideal.

$$\hat{M}^E \equiv \hat{M} - \hat{M}^{Solución\ ideal}$$

- Para simplificar la escritura:

Solución ideal: id

- Por lo tanto:

Propiedad en exceso

$$\hat{M}^E \equiv \hat{M} - \hat{M}^{id}$$

- Se utiliza para describir el comportamiento de una mezcla líquida.

PROPIEDADES EN EXCESO

Propiedad en exceso

$$\hat{M}^E \equiv \hat{M} - \hat{M}^{id}$$

- Teniendo en cuenta esta definición general, cómo se definirían:
 - La energía libre de Gibbs en exceso,
 - La entalpía en exceso y
 - La entropía en exceso?

PROPIEDADES EN EXCESO

Propiedad en exceso

$$\hat{M}^E \equiv \hat{M} - \hat{M}^{id}$$

- Las propiedades en exceso dependen en gran medida de T y de la composición de la fase líquida.

Cuando una mezcla líquida multicomponente se encuentra a baja presión y alta temperatura, las propiedades en exceso se aproximan a:

- a) ∞
- b) 0
- c) $-\infty$
- d) 1
- e) Ninguna de las anteriores



Comportamiento de las propiedades en exceso respecto de la composición:

- $\hat{G}^E$ se origina de manera experimental a partir de la información de ELV.
- $\hat{H}^E$ se determina mediante experimentos de mezclado.
- $\hat{S}^E$ se calcula así:

$$\hat{S}^E = \frac{\hat{H}^E - \hat{G}^E}{T}$$

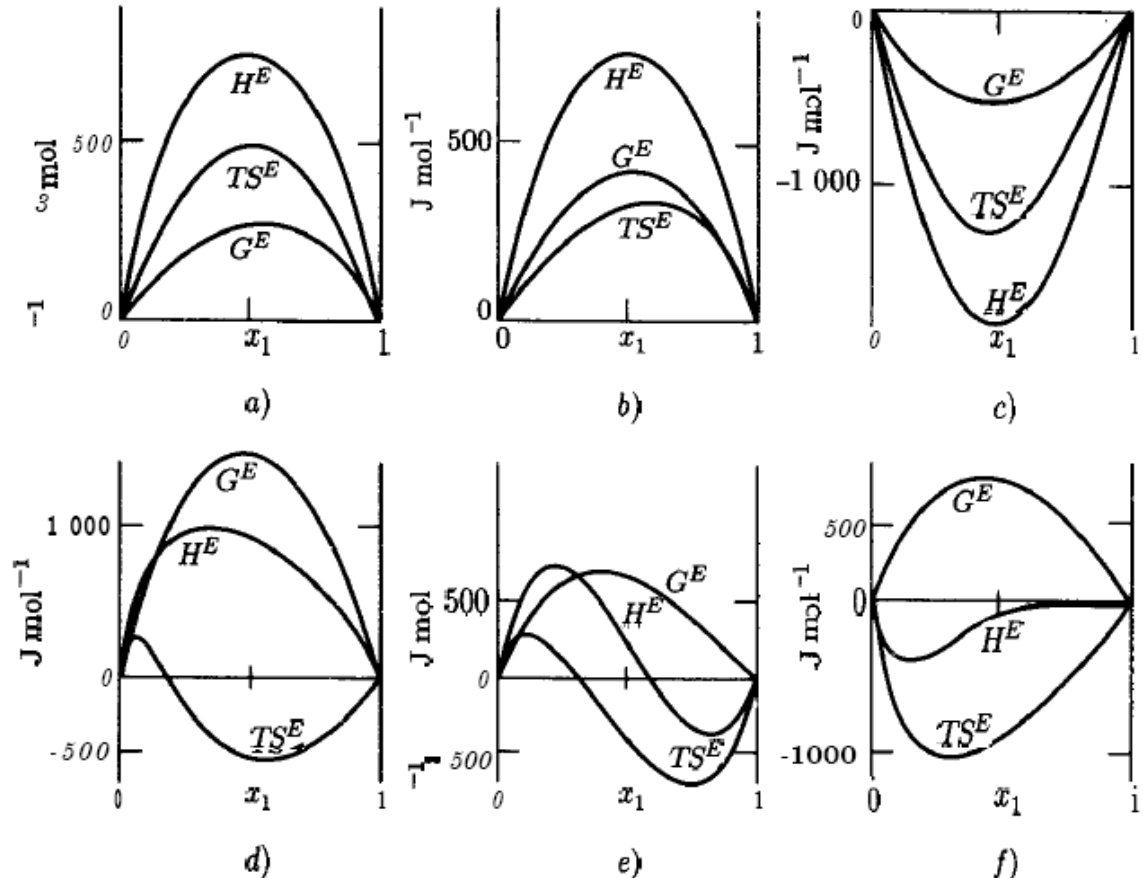


Figura 10.5: Propiedades en exceso a 50°C para seis sistemas líquidos binarios: a) cloroformo(1)/*n*-heptano(2); b) acetona(1)/metanol(2); c) acetona(1)/cloroformo(2); d) etanol(1)/*n*-heptano(2); e) etanol(1)/cloroformo(2); f) etanol(1)/agua(2).

Figura 11.4. Smith, J.M, Van Ness, H. C. y Abbot, t, M.M. Introducción a la termodinámica en Ingeniería Química. 7ª Edición. McGraw Hill. 2007.

Comportamiento de las propiedades en exceso respecto de la composición:

1. En $X_i = 0$ y $X_i = 1$ Las propiedades son cero.
2. $\hat{G}^E$ tiene forma parabólica.
3. Si la propiedad tiene un solo signo, su máximo alejamiento del eje horizontal se presenta en cercanías a la mezcla equimolar.

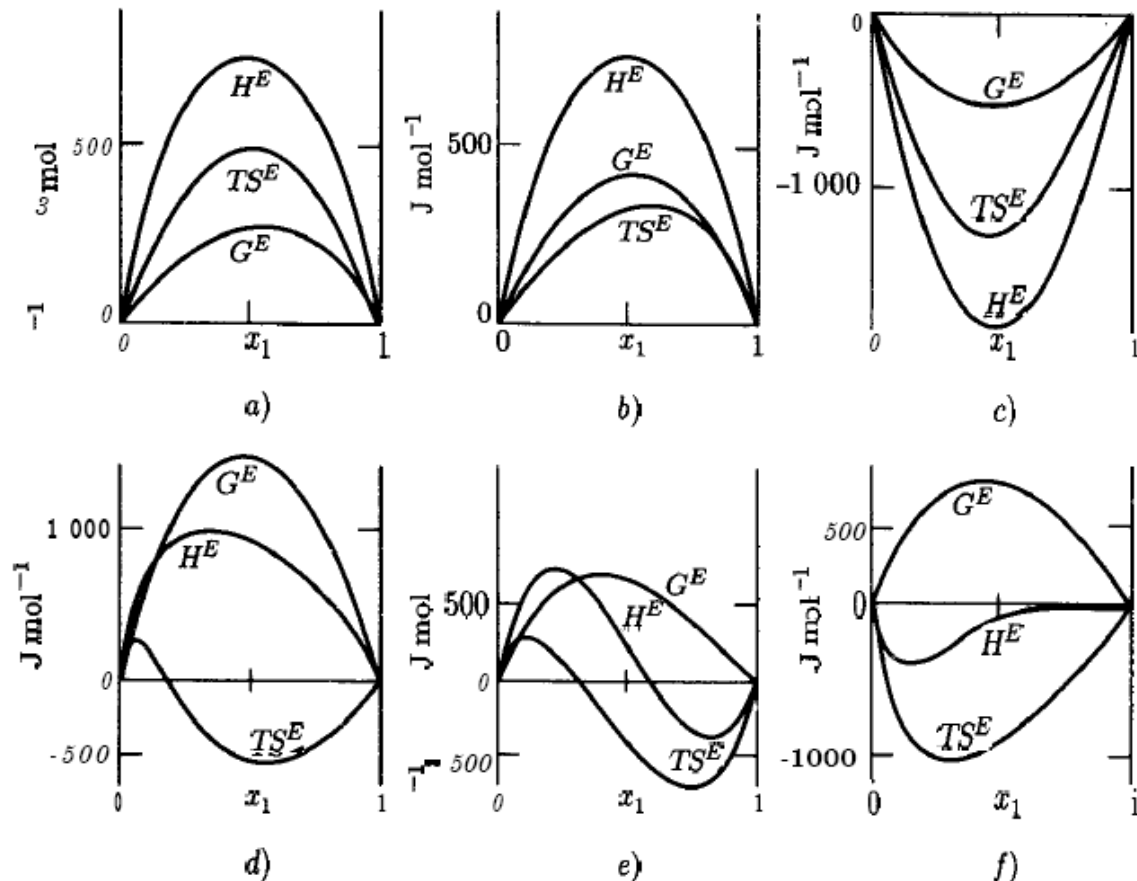


Figura 10.5: Propiedades en exceso a 50°C para seis sistemas líquidos binarios: a) cloroformo(1)/n-heptano(2); b) acetona(1)/metanol(2); c) acetona(1)/cloroformo(2); d) etanol(1)/n-heptano(2); e) etanol(1)/cloroformo(2); f) etanol(1)/agua(2).

Figura 11.4. Smith, J.M, Van Ness, H. C. y Abbot, t, M.M. Introducción a la termodinámica en Ingeniería Química. 7ª Edición. McGraw Hill. 2007.

RELACIONES ENTRE PROPIEDADES EN EXCESO

Relaciones entre propiedades en exceso

- Las relaciones entre propiedades en exceso son análogas a las encontradas entre propiedades termodinámicas de un sistema.
- Por lo tanto, es válido afirmar que como:

$$d\hat{G} = \hat{V}dP - \hat{S}dT$$

- De la relación fundamental entre propiedades termodinámicas.

- Entonces, aplicada a las propiedades en exceso:

$$d\hat{G}^E = \hat{V}^E dP - \hat{S}^E dT$$

- Lo que significa que:

$$\hat{G}^E = \hat{G}^E(T, P)$$

- Sistema sin cambio en el número de moles

Relaciones entre propiedades en exceso

$$d\hat{G}^E = \hat{V}^E dP - \hat{S}^E dT$$

- ▶ La regla de la cadena permite establecer la derivada de la energía libre de Gibbs en exceso:

$$d\hat{G}^E = \left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial P} \right)_{T,x} dP + \left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial T} \right)_{P,x} dT$$

- El subíndice x indica que la composición permanece constante

- ▶ Comparando las dos expresiones previas, se establece que:

$$\hat{V}^E = \left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial P} \right)_{T,x}$$

$$-\hat{S}^E = \left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial T} \right)_{P,x}$$

Relaciones entre propiedades en exceso

- Como:

$$\hat{G} \equiv \hat{H} - T\hat{S}$$

- Entonces, aplicada a las propiedades en exceso:

$$\hat{G}^E \equiv \hat{H}^E - T\hat{S}^E$$

- De la definición de energía libre de Gibbs

Relaciones entre propiedades en exceso

$$\hat{G}^E \equiv \hat{H}^E - T\hat{S}^E$$

- A partir de la definición de la energía libre de Gibbs en exceso, se puede establecer la entalpía en exceso:

$$\hat{H}^E = \hat{G}^E + T\hat{S}^E$$

- Reemplazando la expresión para $\hat{S}^E$:

$$\hat{H}^E = \hat{G}^E + T\hat{S}^E$$

$$\hat{S}^E = -\left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial T}\right)_{P,x}$$

$$\hat{H}^E = \hat{G}^E - T\left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial T}\right)_{P,x}$$

Relaciones entre propiedades en exceso

Energía libre de Gibbs como función generadora

- A partir de desarrollos previos, se había establecido que:

$$d\left(\frac{\hat{G}}{RT}\right) = \frac{\hat{V}}{RT} dP - \frac{\hat{H}}{RT^2} dT$$

- Aplicada a las propiedades en exceso:

$$d\left(\frac{\hat{G}^E}{RT}\right) = \frac{\hat{V}^E}{RT} dP - \frac{\hat{H}^E}{RT^2} dT$$

Relaciones entre propiedades en exceso

Energía libre de Gibbs como función generadora

$$d\left(\frac{\hat{G}^E}{RT}\right) = \frac{\hat{V}^E}{RT} dP - \frac{\hat{H}^E}{RT^2} dT$$

- Utilizando la regla de la cadena, la derivada total de $\hat{G}^E/RT$, se puede escribir como:

$$d\left(\frac{\hat{G}^E}{RT}\right) = \left(\frac{\partial(\hat{G}^E/RT)}{\partial P}\right)_{T,x} dP + \left(\frac{\partial(\hat{G}^E/RT)}{\partial T}\right)_{P,x} dT$$

- Comparando las dos expresiones previas, se establece que:

$$\frac{\hat{V}^E}{RT} = \left(\frac{\partial(\hat{G}^E/RT)}{\partial P}\right)_{T,x}$$

$$-\frac{\hat{H}^E}{RT^2} = \left(\frac{\partial(\hat{G}^E/RT)}{\partial T}\right)_{P,x}$$

Relaciones entre propiedades en exceso

Energía libre de Gibbs como función generadora

$$\frac{\hat{V}^E}{RT} = \left(\frac{\partial(\hat{G}^E/RT)}{\partial P} \right)_{T,x}$$

$$-\frac{\hat{H}^E}{RT^2} = \left(\frac{\partial(\hat{G}^E/RT)}{\partial T} \right)_{P,x}$$

- De la última de las anteriores, se puede despejar $\hat{H}^E$:

$$\hat{H}^E = -RT^2 \left(\frac{\partial(\hat{G}^E/RT)}{\partial T} \right)_{P,x}$$

Relaciones entre propiedades en exceso

Energía libre de Gibbs como función generadora

- De la misma manera en que se define la capacidad calorífica a presión constante, se puede definir la capacidad calorífica en exceso a presión constante:

$$\hat{C}_P^E \equiv \left(\frac{\partial \hat{H}^E}{\partial T} \right)_{P,x}$$

- De la definición de capacidad calorífica a P=cte.

- Reemplazando la expresión para la entalpía en exceso:

$$\hat{H}^E = \hat{G}^E - T \left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial T} \right)_{P,x}$$

$$\hat{C}_P^E = \left(\frac{\partial \left(\hat{G}^E - T \left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial T} \right)_{P,x} \right)}{\partial T} \right)_{P,x}$$

Relaciones entre propiedades en exceso

Energía libre de Gibbs como función generadora

$$\hat{C}_P^E = \left(\frac{\partial \left(\hat{G}^E - T \left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial T} \right)_{P,x} \right)}{\partial T} \right)_{P,x}$$

- Desarrollando las derivadas:

$$\hat{C}_P^E = \left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial T} \right)_{P,x} - \left[\left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial T} \right)_{P,x} + T \left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial T} \right)_{P,x} \right)_{P,x} \right]$$

- Reorganizando:

$$\hat{C}_P^E = \cancel{\left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial T} \right)_{P,x}} - \cancel{\left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial T} \right)_{P,x}} - T \left(\frac{\partial^2 \hat{G}^E}{\partial T^2} \right)_{P,x}$$

$$\hat{C}_P^E = -T \left(\frac{\partial^2 \hat{G}^E}{\partial T^2} \right)_{P,x}$$

Relaciones entre propiedades en exceso

- Algunas de las relaciones entre propiedades en exceso que hemos hallado, se resumen a continuación:

$$\hat{V}^E = \left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial P} \right)_{T,x}$$

$$\hat{S}^E = - \left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial T} \right)_{P,x}$$

$$\begin{aligned}\hat{H}^E &= \hat{G}^E + T\hat{S}^E \\ &= \hat{G}^E - T \left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial T} \right)_{P,x} \\ &= -RT^2 \left(\frac{\partial (\hat{G}^E / RT)}{\partial T} \right)_{P,x}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{C}_P^E &= \left(\frac{\partial \hat{H}^E}{\partial T} \right)_{P,x} \\ &= -T \left(\frac{\partial^2 \hat{G}^E}{\partial T^2} \right)_{P,x}\end{aligned}$$

Relaciones entre propiedades termodinámicas

- De la misma manera, se pueden encontrar las relaciones análogas entre las propiedades termodinámicas y entre las propiedades residuales de un sistema:

$\hat{M}$ en relación con $\hat{G}$

$$\hat{V} = \left(\frac{\partial \hat{G}}{\partial P} \right)_{T,x}$$

$$\hat{S} = - \left(\frac{\partial \hat{G}}{\partial T} \right)_{P,x}$$

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \hat{G} + T\hat{S} \\ &= \hat{G} - T \left(\frac{\partial \hat{G}}{\partial T} \right)_{P,x} \\ &= -RT^2 \left(\frac{\partial (\hat{G}/RT)}{\partial T} \right)_{P,x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{C}_P &= \left(\frac{\partial \hat{H}}{\partial T} \right)_{P,x} \\ &= -T \left(\frac{\partial^2 \hat{G}}{\partial T^2} \right)_{P,x} \end{aligned}$$

$\hat{M}^E$ en relación con $\hat{G}^E$

$$\hat{V}^E = \left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial P} \right)_{T,x}$$

$$\hat{S}^E = - \left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial T} \right)_{P,x}$$

$$\begin{aligned} \hat{H}^E &= \hat{G}^E + T\hat{S}^E \\ &= \hat{G}^E - T \left(\frac{\partial \hat{G}^E}{\partial T} \right)_{P,x} \\ &= -RT^2 \left(\frac{\partial (\hat{G}^E/RT)}{\partial T} \right)_{P,x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{C}_P^E &= \left(\frac{\partial \hat{H}^E}{\partial T} \right)_{P,x} \\ &= -T \left(\frac{\partial^2 \hat{G}^E}{\partial T^2} \right)_{P,x} \end{aligned}$$

$\hat{M}^R$ en relación con $\hat{G}^R$

$$\hat{V}^R = \left(\frac{\partial \hat{G}^R}{\partial P} \right)_{T,x}$$

$$\hat{S}^R = - \left(\frac{\partial \hat{G}^R}{\partial T} \right)_{P,x}$$

$$\begin{aligned} \hat{H}^R &= \hat{G}^R + T\hat{S}^R \\ &= \hat{G}^R - T \left(\frac{\partial \hat{G}^R}{\partial T} \right)_{P,x} \\ &= -RT^2 \left(\frac{\partial (\hat{G}^R/RT)}{\partial T} \right)_{P,x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{C}_P^R &= \left(\frac{\partial \hat{H}^R}{\partial T} \right)_{P,x} \\ &= -T \left(\frac{\partial^2 \hat{G}^R}{\partial T^2} \right)_{P,x} \end{aligned}$$

Actividad Extra-clase 13.1 – Aplicación de relaciones entre propiedades - Estudio

- Desarrolle el siguiente enunciado:

Para la mezcla líquida binaria equimolar acetona/cloroformo, a 298,15 K se tienen los siguiente valores de algunas propiedades en exceso:

$$\hat{G}^E = -622 \text{ J/mol}$$

$$\hat{H}^E = -1920 \text{ J/mol}$$

$$\hat{C}_p^E = 4,2 \text{ J/(mol K)}$$

Determine los valores de $\hat{G}^E$, $\hat{H}^E$ y $\hat{S}^E$ a 328,15 K, mediante los dos métodos siguientes:

- Empleando toda la información dada.
- Suponiendo que la capacidad calorífica en exceso es igual a cero.

COEFICIENTE DE ACTIVIDAD

$\bar{G}^E$ y el coeficiente de actividad

- Teniendo en cuenta que:

$$d\mu_i = d\bar{G}_i = RT d \ln \hat{f}_i$$

- Haciendo La integral indefinida entre dos estados a $T=\text{cte}$, se encuentra que:

$$\bar{G}_i = \Gamma_i(T) + RT \ln \hat{f}_i$$

$\hat{f}_i$: fugacidad de i en solución real

- Donde:
 - $\Gamma_i(T)$: constante de integración que depende del componente i y de la temperatura
 - $\hat{f}_i$: fugacidad del componente i en la solución real

$\bar{G}^E$ y el coeficiente de actividad

$$\bar{G}_i = \Gamma_i(T) + RT \ln \hat{f}_i$$

- Si la sustancia i se encuentra en una solución ideal (solución tipo Lewis $\hat{f}_i^{id} = x_i f_i$), entonces, su energía libre de Gibbs molar parcial será:

$$\bar{G}_i^{id} = \Gamma_i(T) + RT \ln(x_i f_i)$$

f_i : Fugacidad de la especie i pura

- Al restar las dos expresiones y reorganizar:

$$\bar{G}_i - \bar{G}_i^{id} = \Gamma_i(T) - \Gamma_i(T) + RT \ln \hat{f}_i - RT \ln(x_i f_i)$$

$$\bar{G}_i - \bar{G}_i^{id} = RT [\ln \hat{f}_i - \ln(x_i f_i)]$$

$$\bar{G}_i - \bar{G}_i^{id} = RT \ln \frac{\hat{f}_i}{x_i f_i}$$

$\bar{G}^E$ y el coeficiente de actividad

$$\bar{G}_i - \bar{G}_i^{id} = RT \ln \frac{\hat{f}_i}{x_i f_i}$$

Fugacidad de la especie i
en solución

Fugacidad de la especie i
pura

$$\gamma_i \equiv \frac{\hat{f}_i}{x_i f_i}$$

Coeficiente de actividad

- De esta expresión se puede despejar la fugacidad del componente i en una solución real, así:

$$\hat{f}_i = \gamma_i x_i f_i$$

Fugacidad de la especie i
en solución real

$\bar{G}^E$ y el coeficiente de actividad

$$\bar{G}_i - \bar{G}_i^{id} = RT \ln \frac{\hat{f}_i}{x_i f_i}$$

Fugacidad de la especie i en solución

Fugacidad de la especie i pura

$$\gamma_i \equiv \frac{\hat{f}_i}{x_i f_i}$$

Coeficiente de actividad

$$\bar{G}_i^E = RT \ln \gamma_i$$

- El coeficiente de actividad mide la no idealidad de la solución. Si la solución es ideal $G^E=0$ y $\gamma_i=1$.
- Su logaritmo natural se puede expresar en términos de la energía libre de Gibbs en exceso molar parcial, despejándolo de la ecuación anterior:

$$\ln \gamma_i = \frac{\bar{G}_i^E}{RT}$$

Relaciones que involucran el coeficiente de actividad

- La relación de “aditividad” de las propiedades molares parciales para brindar las propiedades de la mezcla se enuncia así:

$$\hat{M} = \sum_{i=1}^m x_i \bar{M}_i$$

- Donde:
 - $\hat{M}$: propiedad molar de la mezcla.
 - x_i : fracción molar del componente i en la mezcla.
 - $\bar{M}_i$: propiedad molar parcial del componente i dentro de la mezcla.

Relaciones que involucran el coeficiente de actividad

- La relación de “aditividad” de las propiedades molares parciales para brindar las propiedades de la mezcla se enuncia así:

$$\hat{M} = \sum_{i=1}^m x_i \bar{M}_i$$

- Si se aplica a la relación $\hat{G}^E / RT$, se encuentra que:

$$\frac{\hat{G}^E}{RT} = \sum_i x_i \frac{\bar{G}_i^E}{RT}$$

Como:

$$\frac{\bar{G}_i^E}{RT} = \ln \gamma_i$$



$$\frac{\hat{G}^E}{RT} = \sum_i x_i \ln \gamma_i$$

Relaciones que involucran el coeficiente de actividad

- La ecuación de Gibbs – Duhem se enuncia de la siguiente manera:

$$\sum_{i=1}^m x_i [d\bar{M}_i]_{P,T} = 0$$

- Aplicada a la relación $\bar{G}_i^E / RT$, se encuentra que:

$$\sum_i x_i d \frac{\bar{G}_i^E}{RT} = 0$$

- T y P constantes

Como: $\frac{\bar{G}_i^E}{RT} = \ln \gamma_i$



$$\sum_i x_i d \ln \gamma_i = 0$$

- T y P constantes

Actividad y coeficiente de actividad

- Teniendo en cuenta que:

$$d\mu_i = RT d \ln \hat{f}_i$$

- Haciendo la integral a $T = cte$, entre un estado en el que el componente i se encuentra puro, y un estado en el que se encuentra en una mezcla real:

$$\int_{\mu_{ipuro}}^{\mu_i} d\mu_i = RT \int_{\ln \hat{f}_{i-puro}}^{\ln \hat{f}_i} d \ln \hat{f}_i$$

$$\int_{\hat{G}_i}^{\mu_i} d\mu_i = RT \int_{\ln f_i}^{\ln \gamma_i x_i f_i} d \ln \hat{f}_i$$

$$\mu_i - \hat{G}_i = RT (\ln \gamma_i x_i f_i - \ln f_i)$$

$$\mu_i = \hat{G}_i + RT \ln \frac{\gamma_i x_i f_i}{f_i}$$

Actividad y coeficiente de actividad

$$\mu_i = \hat{G}_i + RT \ln \gamma_i x_i$$

Actividad de la especie i en solución

$$a_i = \gamma_i x_i$$

- Como el coeficiente de actividad es:

$$\gamma_i \equiv \frac{\hat{f}_i}{x_i f_i}$$

- Entonces:

$$a_i = \frac{\hat{f}_i}{x_i f_i} x_i$$

$$a_i = \frac{\hat{f}_i}{f_i}$$

- Se toma la actividad como una concentración efectiva, ya que contempla el efecto de las no idealidades sobre la fracción molar

- Indica qué tanto se aleja el comportamiento de la especie en solución respecto de cuando se encuentra pura

Para una mezcla líquida constituida por especies con estructura molecular semejante, se podría esperar que:

1) $\gamma_i = \infty$

2) $\hat{V}^E = 0$

3) $a_i = 0$

4) $\gamma_i = 1$

5) $a_i = 1$

Indique la combinación de opciones más adecuada para el caso.

- a) 1 y 2
- b) 2 y 3
- c) 2, 4 y 5
- d) 2 y 4
- e) Ninguna de las anteriores



Solución ideal – Ley de Raoult

Ley de Raoult

- Retomando la ley de Raoult:

$$P_i = x_i P_i^{sat}$$

- Aplicada a las dos especies de un sistema binario:

$$P_1 = P y_1 = x_1 P_1^{sat}$$

$$P_2 = P y_2 = x_2 P_2^{sat}$$

- Sumando las dos expresiones:

$$P(y_1 + y_2) = x_1 P_1^{sat} + x_2 P_2^{sat}$$

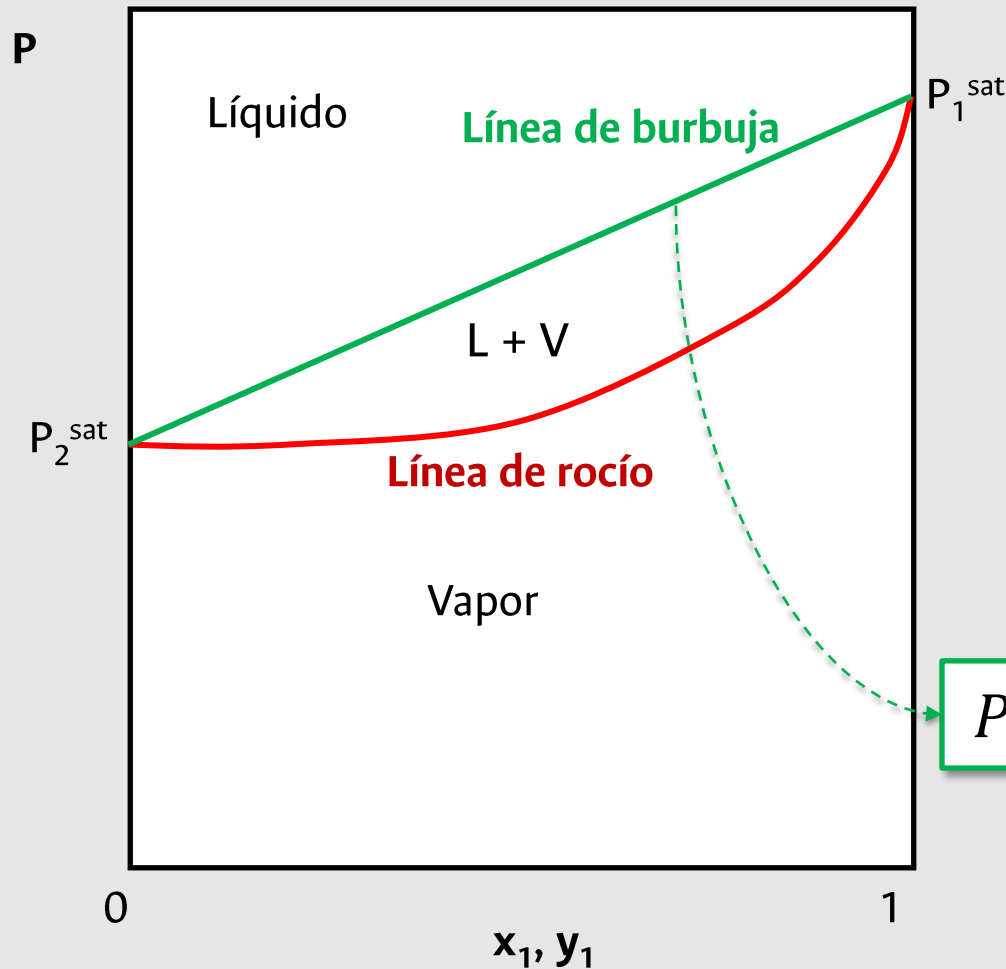
- Considerando que $y_1 + y_2 = 1$, $x_2 = 1 - x_1$:

$$P = x_1 P_1^{sat} + (1 - x_1) P_2^{sat} \longrightarrow P = (P_1^{sat} - P_2^{sat}) x_1 + P_2^{sat}$$

DIAGRAMA P-xy – Sistema que cumple la ley de Raoult

Diagrama de fases P-xy

(T = cte)



Sistema que cumple la ley de Raoult

Se representan las fracciones del componente 1 en las fases líquida y vapor en un mismo diagrama

$$P = (P_1^{sat} - P_2^{sat})x_1 + P_1^{sat}$$

Solución real – Ley de Raoult Modificada

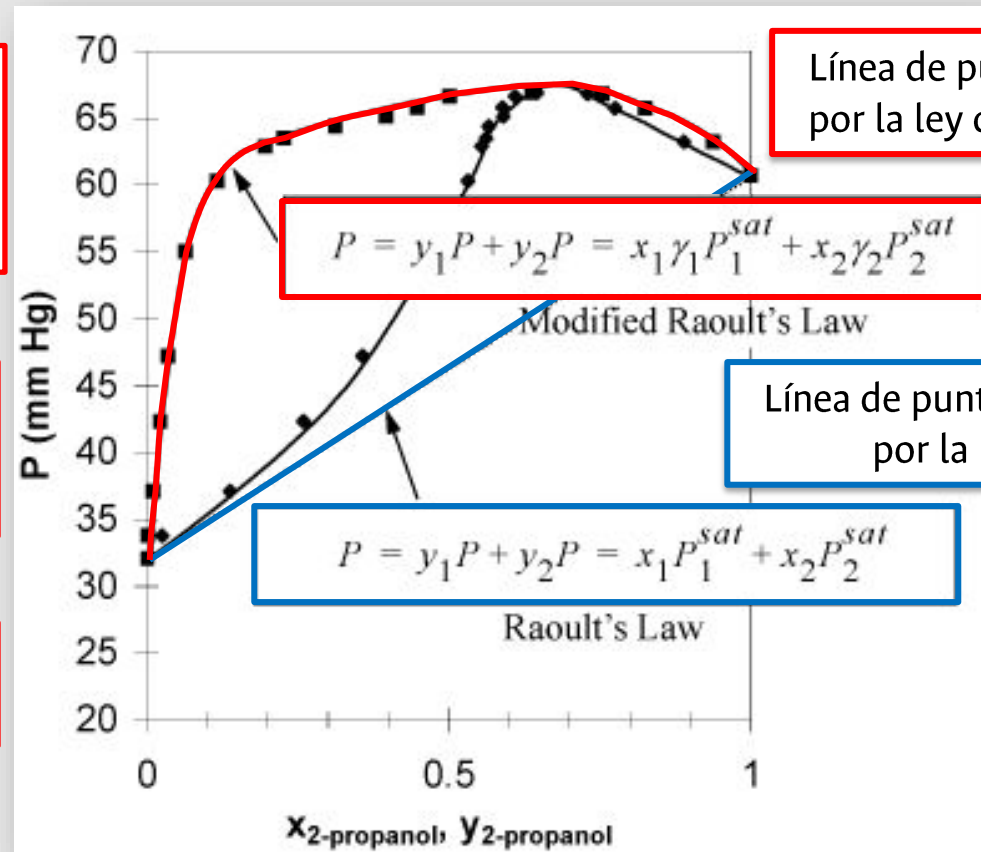
¿La expresión de Raoult se puede aplicar a cualquier solución?

► Diagrama P-x-y del sistema Isopropanol – Agua a 30 °C

Los puntos unidos por la línea roja corresponden a los puntos de burbuja reales

La ley de Raoult no los representa de manera adecuada

En su lugar, se utiliza la ley de Raoult modificada



Línea de puntos de burbuja dada por la ley de Raoult - Modificada

Línea de puntos de burbuja dada por la ley de Raoult

Ley de Raoult modificada

- En ésta se toman en cuenta las desviaciones de la idealidad de la solución en la fase líquida, introduciendo el coeficiente de actividad (γ_i):

$$y_i P = x_i \gamma_i P_i^{sat} \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

- Por qué considerar que las desviaciones de la idealidad se dan fundamentalmente en la fase líquida?
 - Las moléculas se encuentran bastante cerca unas de otras respecto de como están en la fase vapor.
 - Así, el efecto de la geometría de las moléculas y los potenciales intermoleculares son más importantes que en la fase vapor.

Ley de Raoult modificada

- En ésta se toman en cuenta las desviaciones de la idealidad de la solución en la fase líquida, introduciendo el coeficiente de actividad (γ_i):

$$y_i P = x_i \gamma_i P_i^{sat} \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

- γ_i es función de la temperatura y la composición de la fase líquida y su cálculo se apoya en la experimentación.
- Cuando $x_i \rightarrow 1$, entonces $\gamma_i \rightarrow 1$

Ley de Raoult modificada

- En ésta se toman en cuenta las desviaciones de la idealidad de la solución en la fase líquida, introduciendo el coeficiente de actividad (γ_i):

$$y_i P = x_i \gamma_i P_i^{sat} \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

- Si se tiene una mezcla binaria, la presión parcial de cada componente en la fase vapor se calcula como:

$$P_1 = y_1 P = x_1 \gamma_1 P_1^{sat}$$

$$P_2 = y_2 P = x_2 \gamma_2 P_2^{sat}$$

- La presión total se calcula como la suma de las presiones parciales, luego:

$$P = P_1 + P_2 = y_1 P + y_2 P = x_1 \gamma_1 P_1^{sat} + x_2 \gamma_2 P_2^{sat}$$

Ley de Raoult modificada

$$P = P_1 + P_2 = y_1 P + y_2 P = x_1 \gamma_1 P_1^{sat} + x_2 \gamma_2 P_2^{sat}$$

- De acuerdo con la expresión anterior, y teniendo en cuenta que según la ley de Raoult, la presión total se calcula como:

$$p^{Raoult} = P_1 + P_2 = y_1 P + y_2 P = x_1 P_1^{sat} + x_2 P_2^{sat}$$

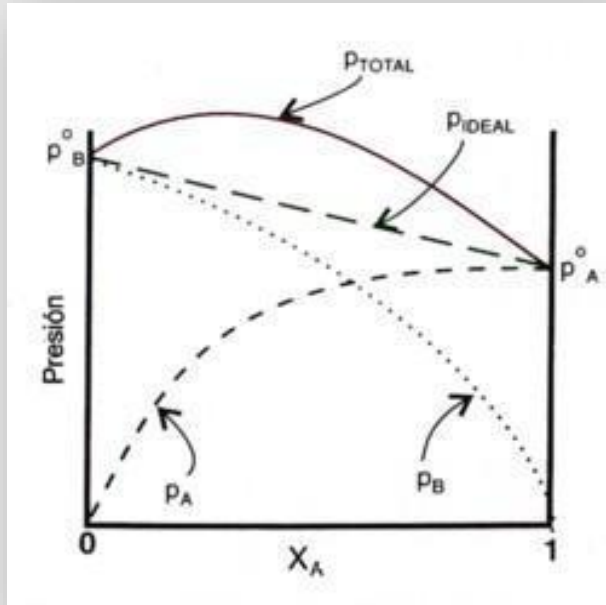
- Entonces:
 - Si $\gamma_i > 1$: $P > p^{Raoult}$
 - Si $\gamma_i < 1$: $P < p^{Raoult}$

Desviaciones positivas respecto
de la ley de Raoult

Desviaciones negativas respecto
de la ley de Raoult

Desviaciones de la ley de Raoult

Desviaciones positivas



¿Cómo es la atracción entre las moléculas mezcladas respecto a la que se presenta en el líquido puro? ¿En cuál caso es mayor?

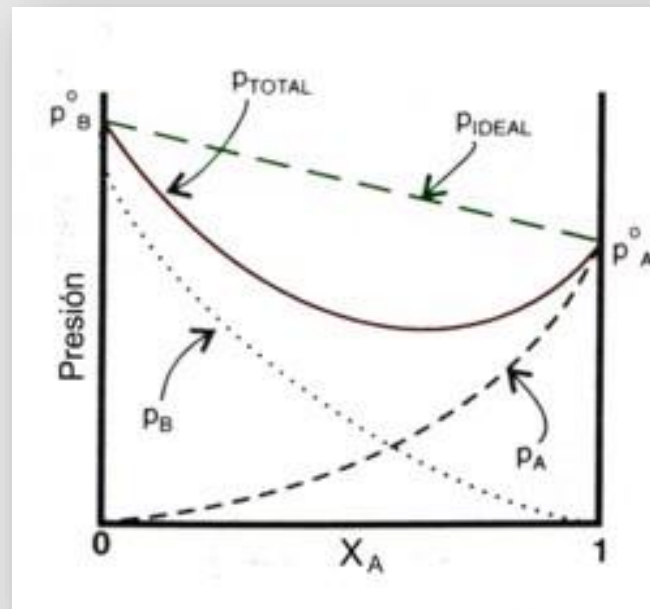


Desviaciones de la ley de Raoult

¿Cómo es la atracción entre las moléculas mezcladas respecto a la que se presenta en el líquido puro? ¿En cuál caso es mayor?

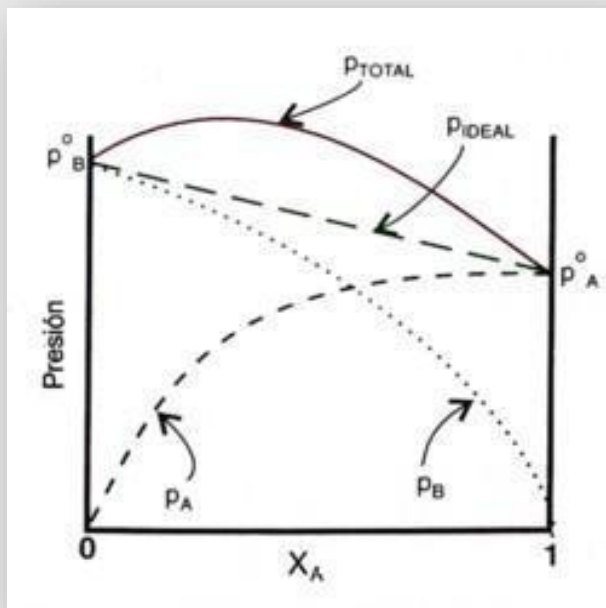


Desviaciones negativas



Desviaciones de la ley de Raoult

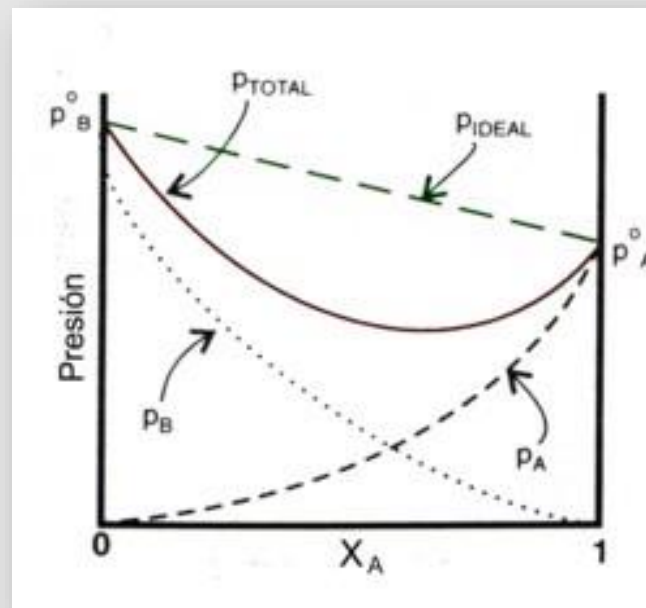
Desviaciones positivas



Atracción en moléculas mezcladas <
Atracción en el líquido puro

$$P_i > P_i^{ideal}$$

Desviaciones negativas



Atracción en las moléculas mezcladas >
Atracción en el líquido puro

$$P_i < P_i^{ideal}$$

Actividad Extra-clase 13.2 - Estudio

Resuelva el siguiente enunciado:

- Las siguientes ecuaciones brindan valores razonables de los coeficientes de actividad para el sistema metanol (1), acetato de metilo (2):

$$\ln \gamma_1 = Ax_2^2$$

$$\ln \gamma_2 = Ax_1^2$$

$$A = 2,771 - 0,00523T$$

- Las ecuaciones de Antoine para el cálculo de la presión de vapor son:

$$\ln P_1^{sat} = 16,59158 - \frac{3643,61}{T - 33,424}$$

$$\ln P_2^{sat} = 14,25326 - \frac{2665,54}{T - 53,424}$$

Donde:

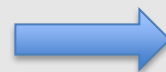
- T [K] y P_i [kPa]
- Suponiendo que es aplicable el modelo de Raoult modificado, calcule P y y_i , si la fracción molar de metanol en la fase líquida es 0,25 y el sistema se encuentra a 318,15 K.
- Establezca si las desviaciones son positivas o negativas respecto de la ley de Raoult.

Modelos de la energía libre de Gibbs en exceso

¿Cómo establecer expresiones adecuadas para el cálculo de los coeficientes de actividad?

- Se aprovecha la relación entre el coeficiente de actividad y la energía libre de Gibbs en exceso molar parcial:

$$\bar{G}_i^E = RT \ln \gamma_i$$



$$\ln \gamma_i = \left[\frac{\partial (n \hat{G}^E / RT)}{\partial n_i} \right]_{P, T, n_j}$$

$$\gamma_i \equiv \frac{\hat{f}_i}{x_i f_i}$$

Coeficiente de actividad

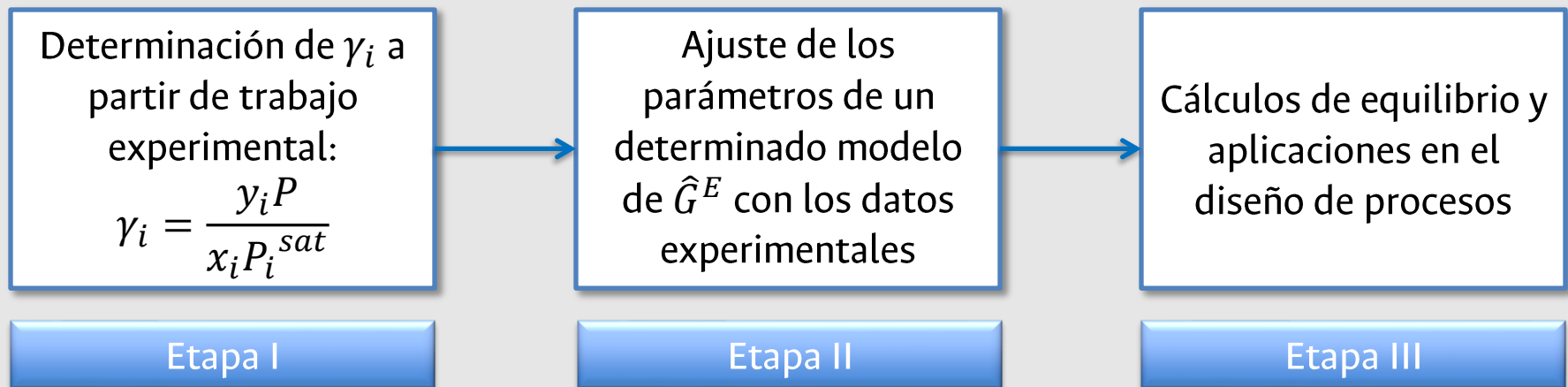
- Utilizando la aditividad de propiedades molares parciales, para obtener propiedades totales:

$$\frac{\hat{G}^E}{RT} = \sum_i x_i \ln \gamma_i$$

Son la base para calcular los coeficientes de actividad a partir de modelos para la energía libre de Gibbs en exceso

¿Cómo utilizar los modelos de la energía libre de Gibbs en exceso para calcular γ_i ?

- Se puede identificar tres etapas de la estrategia para el uso de modelos de la energía libre de Gibbs en exceso:



Tipos de modelos de energía libre de Gibbs en exceso

- Los modelos para el cálculo de la energía libre de Gibbs en exceso pertenecen a dos grandes grupos:

Grupo I

Modelos de mezcla aleatoria

- ejs:
- Margules
- Van Laar

Grupo II

Modelos basados en Composición Local

- ejs:
- Wilson
- NRTL
- UNIQUAC
- UNIFAC

Actividad En Clase 13.1

Trabajando en parejas, resuelva el siguiente enunciado:

Un sistema conformado por las especies 1 y 2 presenta los siguientes datos de equilibrio líquido vapor a 55 °C:

P [mmHg]	x_1	y_1	P [mmHg]	x_1	y_1
726.70	0.0000	0.0000	722.80	0.5520	0.4488
748.55	0.0552	0.0664	712.69	0.5950	0.4865
749.14	0.0920	0.1041	699.10	0.6421	0.5221
758.00	0.2078	0.2124	675.72	0.7213	0.5816
757.55	0.2248	0.2271	650.77	0.7827	0.6367
753.56	0.2673	0.2617	619.01	0.8548	0.7306
752.15	0.3055	0.2876	581.48	0.9142	0.8152
749.69	0.3395	0.3074	564.64	0.9430	0.8705
748.64	0.3668	0.3228	542.13	0.9713	0.9353
738.53	0.4568	0.3826	515.50	1.0000	1.0000
732.41	0.4948	0.4156			

Se quiere saber si éstos obedecen mejor la ecuación de Margules de 2 o de 3 parámetros.

- Ajuste los datos a la ecuación de Margules de 2 parámetros.
- Ajuste los datos a la ecuación de Margules de 3 parámetros.
- Elabore la gráfica de energía libre de Gibbs molar en exceso en función de la fracción molar de la especie 1, predicha con la ecuación de Margules en los dos casos y compárela con los datos experimentales.
- Elija el modelo que considere más adecuado para representar la información experimental.

¡Continúa en la diapositiva siguiente!

Actividad En Clase 13.1

Continuación

Información adicional:

- El modelo de Margules puede expandirse, escribiendo una serie de la siguiente manera:

$$\hat{G}^E = x_1 x_2 [A + B(x_1 - x_2) + C(x_1 - x_2)^2 + D(x_1 - x_2)^3 + \dots]$$

Expansión de
Redlich-Kister

- A partir de éste se puede establecer que:

$$RT \ln \gamma_1 = a^{(1)} x_2^2 + b^{(1)} x_2^3 + c^{(1)} x_2^4 + d^{(1)} x_2^5 + \dots$$

$$RT \ln \gamma_2 = a^{(2)} x_1^2 + b^{(2)} x_1^3 + c^{(2)} x_1^4 + d^{(2)} x_1^5 + \dots$$

- Donde:

$a^{(1)} = A + 3B + 5C + 7D$	$a^{(2)} = A - 3B - 5C - 7D$
$b^{(1)} = -4(B + 4C + 9D)$	$b^{(2)} = 4(B - 4C + 9D)$
$c^{(1)} = 12(C + 5D)$	$c^{(2)} = 12(C - 5D)$
$d^{(1)} = -32D$	$d^{(2)} = 32D$

Actividad Extra-clase 13.3 - Estudio

Estudiar en el anexo la deducción de la expresión para el cálculo del coeficiente de actividad de la especie 1 de un sistema binario con el modelo de Margules de un parámetro.

Anexo

Ecuación de Margules de un parámetro

- El modelo se enuncia con la expresión:

$$\frac{\hat{G}^E}{RT} = A_{12}x_1x_2$$

Es la expresión más simple de la energía libre de Gibbs en exceso

- Donde:
- A_{12} : parámetro de la ecuación de Margules
- Es una expresión simétrica con respecto a la composición:
 - Valor extremo en $x_i = 0,5$
 - Toma valores de cero en los extremos: $x_i = 0$ y $x_i = 1$

Ecuación de Margules de un parámetro

$$\frac{\hat{G}^E}{RT} = A_{12}x_1x_2$$

- Para calcular el coeficiente de actividad de un componente, se parte de la expresión:

$$\ln \gamma_i = \left[\frac{\partial (n\hat{G}^E / RT)}{\partial n_i} \right]_{P.T.n_j}$$

- En el caso de un sistema binario, el coeficiente de actividad de la especie 1, sería:

$$\ln \gamma_1 = \left[\frac{\partial (n\hat{G}^E / RT)}{\partial n_1} \right]_{P.T.n_2}$$

Ecuación de Margules de un parámetro

$$\frac{\hat{G}^E}{RT} = A_{12}x_1x_2$$

$$\ln \gamma_1 = \left[\frac{\partial (n \hat{G}^E / RT)}{\partial n_1} \right]_{P.T.n_2}$$

- Reemplazando la ecuación para $\hat{G}^E / RT$ dada por el modelo:

$$\ln \gamma_1 = \left[\frac{\partial (n A_{12} x_1 x_2)}{\partial n_1} \right]_{P.T.n_2}$$

- Teniendo en cuenta que $x_i = n_i/n$, se tiene:

$$\ln \gamma_1 = \left[\frac{\partial \left(n A_{12} \times \frac{n_1}{n} \times \frac{n_2}{n} \right)}{\partial n_1} \right]_{P.T.n_2}$$

Ecuación de Margules de un parámetro

$$\ln \gamma_1 = \left[\frac{\partial \left(n A_{12} \times \frac{n_1}{n} \times \frac{n_2}{n} \right)}{\partial n_1} \right]_{P.T.n_2}$$

- Simplificando n , y reorganizando:

$$\ln \gamma_1 = A_{12} \left[\frac{\partial [(n_1 \times n_2) \times n^{-1}]}{\partial n_1} \right]_{P.T.n_2}$$

- Desarrollando la derivada:

$$\ln \gamma_1 = A_{12} \left\{ \frac{1}{n} \left[\frac{\partial (n_1 \times n_2)}{\partial n_1} \right]_{P.T.n_2} + (n_1 \times n_2) \left[\frac{\partial n^{-1}}{\partial n_1} \right]_{P.T.n_2} \right\}$$

$$\ln \gamma_1 = A_{12} \left\{ \frac{n_2}{n} + n_1 n_2 (-n^{-2}) \right\}$$

$$\ln \gamma_1 = A_{12} \left\{ \frac{n_2}{n} - \frac{n_1 n_2}{n} \right\}$$

Ecuación de Margules de un parámetro

$$\ln \gamma_1 = A_{12} \left\{ \frac{n_2}{n} - \frac{n_1}{n} \frac{n_2}{n} \right\}$$

- Reemplazando la definición de fracción molar:

$$\ln \gamma_1 = A_{12} \{x_2 - x_1 x_2\}$$

- Factorizando la fracción molar de la especie 2:

$$\ln \gamma_1 = A_{12} x_2 \{1 - x_1\}$$

- Teniendo en cuenta que $x_2 = 1 - x_1$, entonces:

$$\ln \gamma_1 = A_{12} x_2^2$$

Ecuación de Margules de un parámetro

$$\ln \gamma_1 = A_{12}x_2^2$$

- Si se quiere escribir en términos de la fracción molar de la especie 1, x_1 :

$$\ln \gamma_1 = A_{12}(1 - x_1)^2$$

- Repitiendo el proceso para hallar la especie 2, se encuentra que:

$$\ln \gamma_2 = A_{12}(1 - x_2)^2$$

- También se pueden resumir las expresiones para cualquiera de los componente como:

$$\ln \gamma_i = A_{12}(1 - x_i)^2$$

Gracias

Universidad Nacional de Colombia

PROYECTO **CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO** DE NACIÓN